1 Estudio local de curvas

Sea una curva $C \subset \mathbb{R}^3$ con representación paramétrica regular $\vec{r}(t)$, $t \in I \subseteq \mathbb{R}$, de clase mayor o igual a 3 y sea

$$s = s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\vec{r}\,'(u)\|\, du,$$

el parámetro arco. Podemos considerar la representación natural de C:

$$\vec{\alpha}(s) = \vec{r}(t(s)),\ s \in J \subseteq \mathbb{R}.$$

1.1 Vector tangente

El vector

$$\vec{r}\,'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

es un vector tangente a la curva C en el punto $P = \vec{r}(t)$. En general, dicho vector no es unitario. Denotaremos $\vec{t}(t)$ al *vector unitario tangente* a la curva C en el punto $P = \vec{r}(t)$; esto es,

$$\vec{t}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}. \tag{1}$$

Si consideramos la representación natural de la curva C, $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}(t(s))$, se tiene:

$$\vec{\alpha}'(s) = \vec{r}\,'(t(s))t'(s)$$

y

$$\begin{aligned} \left\|\vec{\alpha}'(s)\right\| &= \|\vec{r}\,'(t(s))\|\,|t'(s)| \\ &= \frac{1}{|t'(s)|}|t'(s)| \\ &= 1. \end{aligned}$$

Nota. Cuando consideramos la representación natural de la curva, al calcular el vector tangente obtenemos directamente un vector unitario; esto es,

$$\vec{t}(s) = \vec{\alpha}'(s). \tag{2}$$

Nota. A partir de ahora vamos a considerar la parametrización natural de la curva C.

1.2 Recta tangente y plano normal

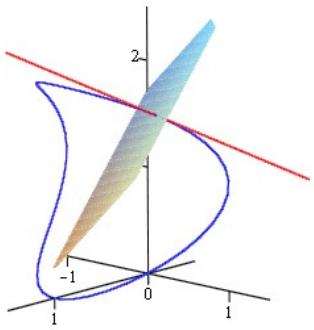
Definición. La *recta tangente* a una curva C en un punto P es la recta que tiene el mismo vector tangente en P que la curva C. Se dice que la recta tangente tiene un orden de contacto 1 con la curva C en el punto P.

Por tanto, la recta tangente a la curva C con vector tangente $\vec{t} = (v_1, v_2, v_3)$ en el punto $P = (a, b, c)$ tiene la siguiente parametrización natural: $\vec{r}(\lambda) = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{t}$, esto es,

$$\begin{aligned} x(\lambda) &= a + \lambda v_1, \\ y(\lambda) &= b + \lambda v_2, \\ z(\lambda) &= c + \lambda v_3. \end{aligned}$$

Definición. El *plano normal* a una curva C en un punto P es el plano ortogonal a la recta tangente y que contiene al punto P.

En el siguiente dibujo se han representado las rectas tangente y el plano normal de la curva con parametrización $\vec{r}(t) = (1-\sin^2(t), \sin(t), 1+\cos(t))$, con $t \in [0, 2\pi)$, en el punto $P = \vec{r}(\pi/4)$.



Sea π el plano normal de la curva C con vector tangente $\vec{t} = (v_1, v_2, v_3)$ en el punto $P = (a, b, c)$. Un punto X pertenece al plano normal si verifica la siguiente ecuación vectorial:

$$\left(\overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OP}\right) \cdot \vec{t} = 0$$

Esto es, si (x, y, z) son las coordenadas del punto X, la ecuación implícita o cartesiana del plano normal es:

$$(x-a)v_1 + (y-b)v_2 + (z-c)v_3 = 0.$$